

Выводы по кластеризации

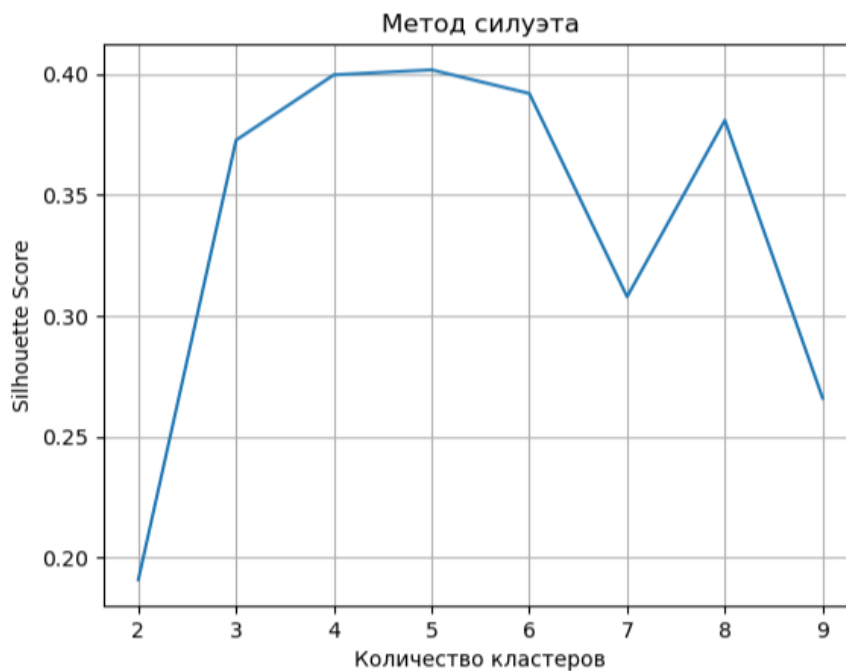
При использовании алгоритма К-средних оптимальное количество кластеров было определено с помощью метода локтя и метода силуэта. Оба подхода показали целесообразность выделения 4 кластеров.

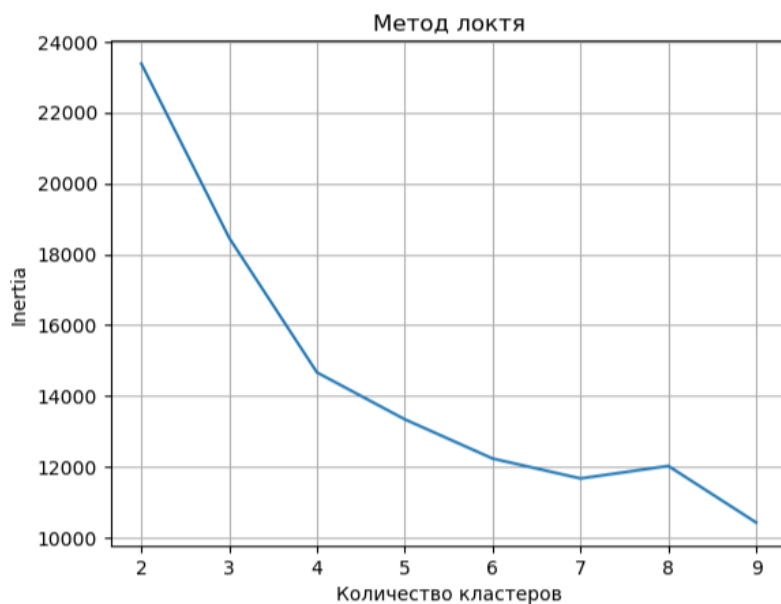
При использовании DBSCAN количество кластеров заранее не задавалось. Оно определялось на основе двух параметров алгоритма: минимального количества соседей и расстояния, в пределах которого объекты считаются принадлежащими к одной плотной области. В результате DBSCAN выделил 2 основные плотные группы, одна из которых, в свою очередь, может быть разделена на 3 подгруппы — одну крупную и две меньшего размера.

Таким образом, результаты двух методов дополняют друг друга. DBSCAN позволяет определить общую структуру и плотность данных, выделяя основные плотные группы и их внутреннюю структуру. К-средних используется для более детальной сегментации и позволяет выделить 4 устойчивые группы пользователей.

В дальнейшем для основной сегментации используем К-средних, а результаты DBSCAN — для дополнительного анализа плотности и проверки структуры выделенных сегментов.

K-means n_clusters = 4:





Кластер 0 — самые активные пользователи

- **Активность:** Пользователи чаще всего заходят на платформу. Средний промежуток между входами — около **5,7 часа**.
- **Модули:** Активно используют практически все разделы платформы. Больше всего работают с **домашними заданиями** и **оценками**, также используют библиотеку материалов и вебинары.
- **Действия:** Не только просматривают информацию, но и активно работают с ней: назначают и проверяют домашние задания, выставляют и просматривают оценки.
- **Вывод:** Это самые активные пользователи. Они используют платформу для разных задач и, скорее всего, ведут полноценную работу с учениками.

Кластер 1 — пользователи, работающие с вебинарами

- **Активность:** Заходят на платформу реже, чем пользователи кластера 0. Средний промежуток между входами — около **20,6 часа**.
- **Модули:** Основная часть активности приходится на **вебинары**. Остальными разделами пользуются значительно меньше.
- **Действия:** В основном проводят и запускают вебинары. Работа с домашними заданиями и оценками встречается редко.
- **Вывод:** Основная деятельность этих пользователей связана с проведением вебинаров.

Кластер 2 — наименее активные пользователи

- **Активность:** Это самый неактивный кластер. Средний промежуток между входами — около **64 часов**, медианный — **13,2 часа**.
- **Модули:** Используют разделы платформы значительно меньше остальных. Чаще всего смотрят **расписание** и материалы.

- **Действия:** В основном просматривают информацию. Почти не назначают и не проверяют домашние задания и не работают с оценками.
- **Вывод:** Это пользователи с низкой активностью. Они редко заходят на платформу и в основном просто просматривают информацию.

Кластер 3 — пользователи, которые чаще работают с материалами

- **Активность:** Заходят примерно раз в **22,6 часа**, то есть по частоте входов похожи на кластер 1.
- **Модули:** Больше всего используют **библиотеку материалов**. Остальными разделами пользуются заметно меньше.
- **Действия:** В основном просматривают и скачивают материалы. С вебинарами, домашними заданиями и оценками работают мало.
- **Вывод:** Основная активность этих пользователей связана с поиском и использованием учебных материалов.